

Axiomes Champ ordonné complet

Voici la **formulation académique complète** des **axiomes d'un champ ordonné complet**, c'est-à-dire la structure caractérisant **uniquement** $\mathbb{R}$ (à isomorphisme près).

Takeaway immédiat

Un **champ ordonné complet** =

1. un **champ**,
2. muni d'un **ordre total compatible**,
3. **complet** au sens de la **borne supérieure**.

C'est exactement la structure des **réels**.

1. Axiomes de champ (corps)

Structure : $(F, +, \times)$

◆ **Partie additive : $(F, +)$ est un groupe abélien**

- Fermeture
- Associativité
- Élément neutre 0
- Inverses additifs
- Commutativité

◆ **Partie multiplicative : $(F \setminus \{0\}, \times)$ est un groupe abélien**

- Fermeture
- Associativité
- Élément neutre $1 \neq 0$
- Inverses multiplicatifs
- Commutativité

◆ **Distributivité**

$$a(b+c)=ab+ac$$

2. Axiomes d'ordre (champ ordonné)

On ajoute une relation $<$ vérifiant :

◆ **Ordre total**

Pour tous $a, b \in F$, exactement une des trois est vraie :

$$a < b, a = b, b < a.$$

◆ **Compatibilité avec l'addition**

$$a < b \Rightarrow a + c < b + c.$$

◆ **Compatibilité avec la multiplication**

$$0 < a \text{ et } 0 < b \Rightarrow 0 < ab.$$

Ces axiomes font de $(F, +, \times, <)$ un **champ ordonné**.



3. Axiome de complétude (borne supérieure)

C'est l'axiome **clé** qui distingue $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$.

◆ **Axiome de la borne supérieure**

Tout ensemble non vide $A \subset F$ **majoré** possède une **borne supérieure** dans F .

Formellement :

Si $A \neq \emptyset$ et $\exists M \in F$ tel que $\forall a \in A, a \leq M$,

alors il existe $s \in F$ tel que :

1. s est un majorant de A ,
2. pour tout majorant M de A , $s \leq M$.

Cet axiome est équivalent à :

- **complétude de Dedekind**
- **complétude métrique**
- **complétude séquentielle**
- **propriété de Bolzano–Weierstrass**
- **théorème des valeurs intermédiaires**

Synthèse : Champ ordonné complet = Réels

Propriété	Axiome	Structure
Champ	Axiomes de corps	$(F, +, \times)$
Ordre compatible	Ordre total + compatibilité	$(F, <)$
Complétude	Borne supérieure	$\mathbb{R}$

Le **seul** champ ordonné complet (à isomorphisme près) est $\mathbb{R}$.